UWB와 mmWave를 융합한 Cascading Wake-up 기반 차량 내 잔류 탑승자 선제 보호 시스템, SafeGuard

개발완료보고서 | The World Embedded Software Contest 2026



팀명	두고내리지말아조
팀원	윤현서, 최서현, 윤홍은 | 이화여자대학교
소스코드	github.com/SafeGuard-EWHA/2026ESWContest_mobility_DugoNaerijiMarajo
시연 영상	실차 시연 영상 (2026.10.28, 별도첨부 MP4)
시제품	전동차 시제품 제작 및 실제 차량 장착·시연

2026. 10. 28

배경과 필요성

2~3배
직사광선 아래 차량 실내 온도
(외기 대비 상승 배율)

1,000명+
1998년 이후 미국 고온 차량
아동 사망 (NHTSA)

2026
Euro NCAP 어린이 잔류 감지
(CPD) 평가 항목 포함

2019
국내 어린이 통학차량
하차 확인 장치 의무화

— 기존 방식의 한계

- **단일 센서 의존** PIR은 정지한 아이를, 카메라는 어둠, 가림을 놓친다
- **상시 구동** 모든 센서를 계속 켜 두면 주차 중 배터리 부담이 크다
- **사후 대응** '현재 온도 > 기준'이면 이미 위험 구간에 들어선 뒤다
- **단순 알림** 알림만 보내고 실내 환경을 직접 바꾸지 못한다

— 개발 동기와 필요성

- **동기** '잠깐이면 괜찮겠지' 하는 순간의 사고를 막으려면, 보호자가 차를 떠나는 시점부터 자동으로 확인하는 장치가 필요하다고 판단
- **필요성** CPD 규제, 평가가 본격화되어, 기존 차량에도 붙일 수 있는 저가, 저전력 잔류 감지 모듈의 수요가 생긴다
- **목표** 보호자 이탈 뒤에만 센서와 처리를 차례로 켜고, 정지한 탑승자를 레이더로 확인해, 실내 온도가 35°C(설정값)에 닿기 전에 환기와 경고를 요청한다

작품 요약, 소스코드, 시연 영상



그림 2. 시연 시제품 전체 (2026.10.28)

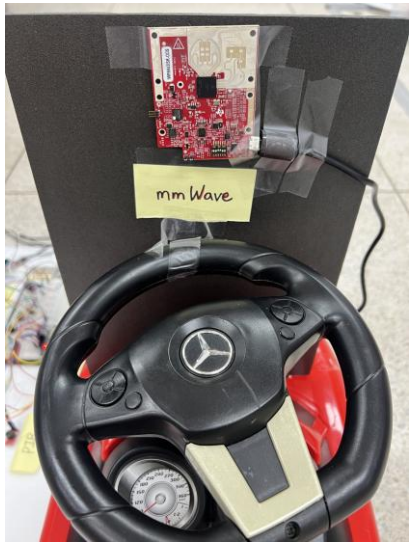


그림 3. 운전대 앞 레이더

항목	내용
작품명	SafeGuard
부문 / 주제	자동차/모빌리티 (차량 내부 및 외부 정보 활용)
핵심 하드웨어	Raspberry Pi 5, ESP32, TI IWR6843ISK-ODS, DWM1001-DEV ×2, Camera Module 3, PIR, SHT31, 12V 팬, 부저, 서보
핵심 소프트웨어	C++ 상태기계와 열 관측기, Python 센서 허브, 레이더 TLV 해석, 프레임 차분, 보호자 대시보드
시연 플랫폼	유아용 전동차 + 인형 (잔류 탑승자 역할)

소스코드 (GitHub)

github.com/SafeGuard-EWHA/2026ESWContest_mobility_DugoNaerijiMarajo

시연 동영상 (YouTube)

실차 시연 영상 (2026.10.28, 별도첨부)

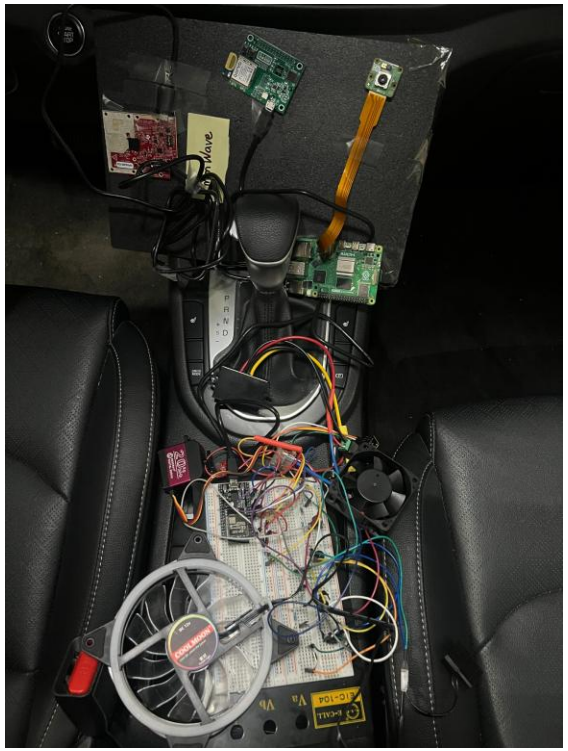
— **핵심** **전동차 시제품을 제작하고 실제 차량에 동작을 확인했다**

실차 장착과 센서 배치

실제 차량의 센터콘솔에 감지부와 출력부 설치



실차 설치 전경



센서 보드와 출력부 배치

— 핵심 전동차에서 구성한 센서와 제어부를 실제 차량으로 옮겨 장착했다

하드웨어 구성

블록	부품	역할, 연결
B: 판단	Raspberry Pi 5 (16 GB)	FSM, 온도 예측, 로그, 보호자 알림, 상시 ON
B: 감지	TI IWR6843ISK-ODS (60 GHz)	존재 검증. USB(CP2105) CLI 115200 / 데이터 921600
B: 감지	Camera Module 3 (imx708)	프레임 차분 움직임 검출 (1차 감지)
A: 노드	ESP32 #1	PIR, SHT31 수집, 팬, 부저, 서보 구동, 시리얼 JSON
A: 감지	PIR EKMC4607112K	1차 감지 (GPIO27, 풀다운)
A: 감지	SHT31 온습도	실내 온도 → RC 예측 입력 (I2C 0x45)
A: 구동	IRLZ44N MOSFET ×2, 12V 팬, 부저, DS3218 서보	능동 대응. 퓨즈 → 부하, 정지는 소프트웨어 전체 정지
C: 이탈	DWM1001-DEV ×2 (UWB)	차량측 TAG(Pi USB) ↔ 보호자측 ANCHOR(보조배터리)

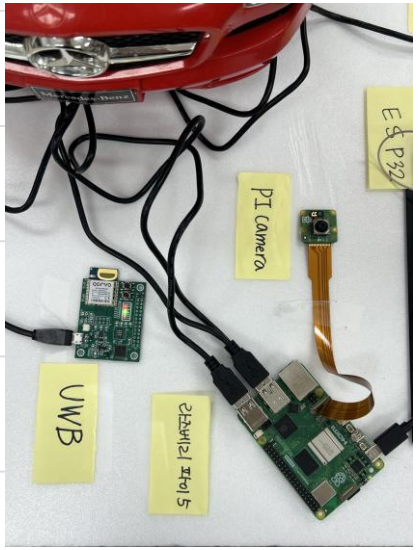


그림 4. UWB, 카메라, Pi 5

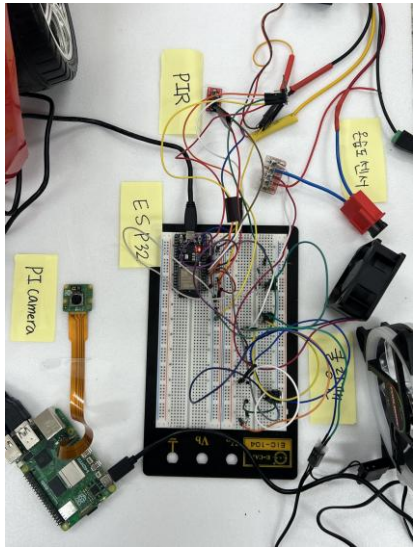


그림 5. ESP32, PIR, 온습도

— 핵심 **3개 블록으로 나눠 각자 검증한 뒤 Pi 5에서 합쳤다**

전원과 배선

12V 구동부와 3.3V/5V 로직부 분리

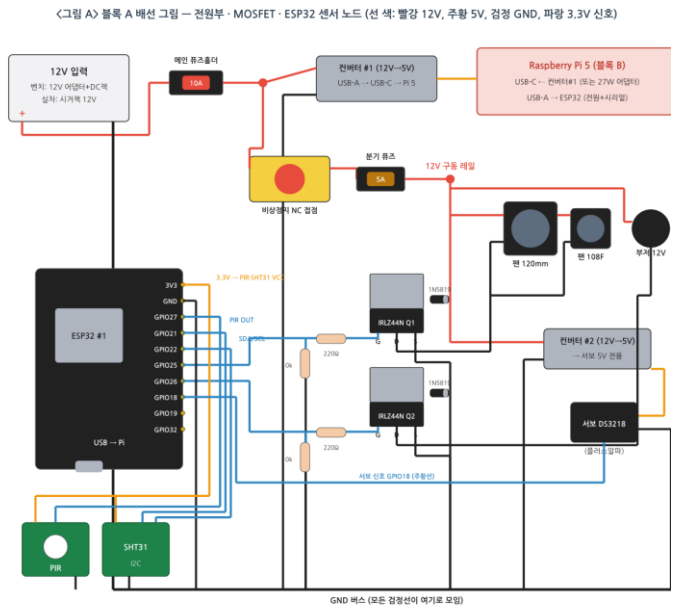


그림 6. 블록 A 배선: 배선 설계도 (비상정지(NC)는 제안 회로, 현재는 소프트웨어 전체 정지)

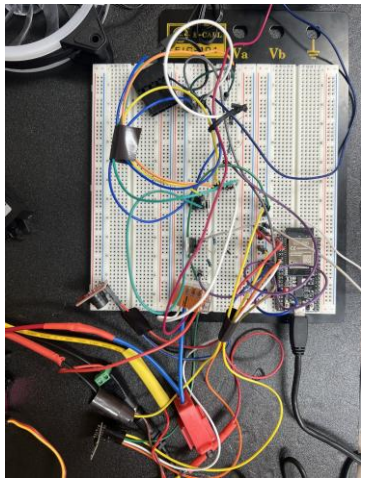


그림 7. ESP32 노드 (10.28)

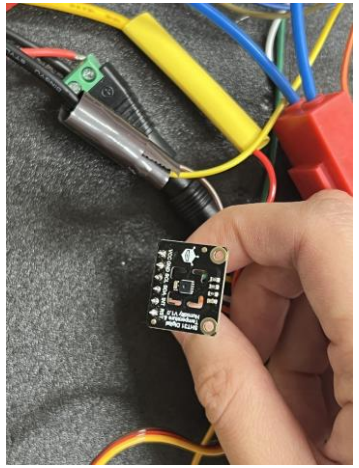


그림 8. SHT31

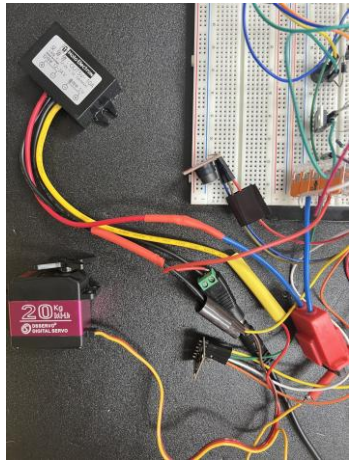


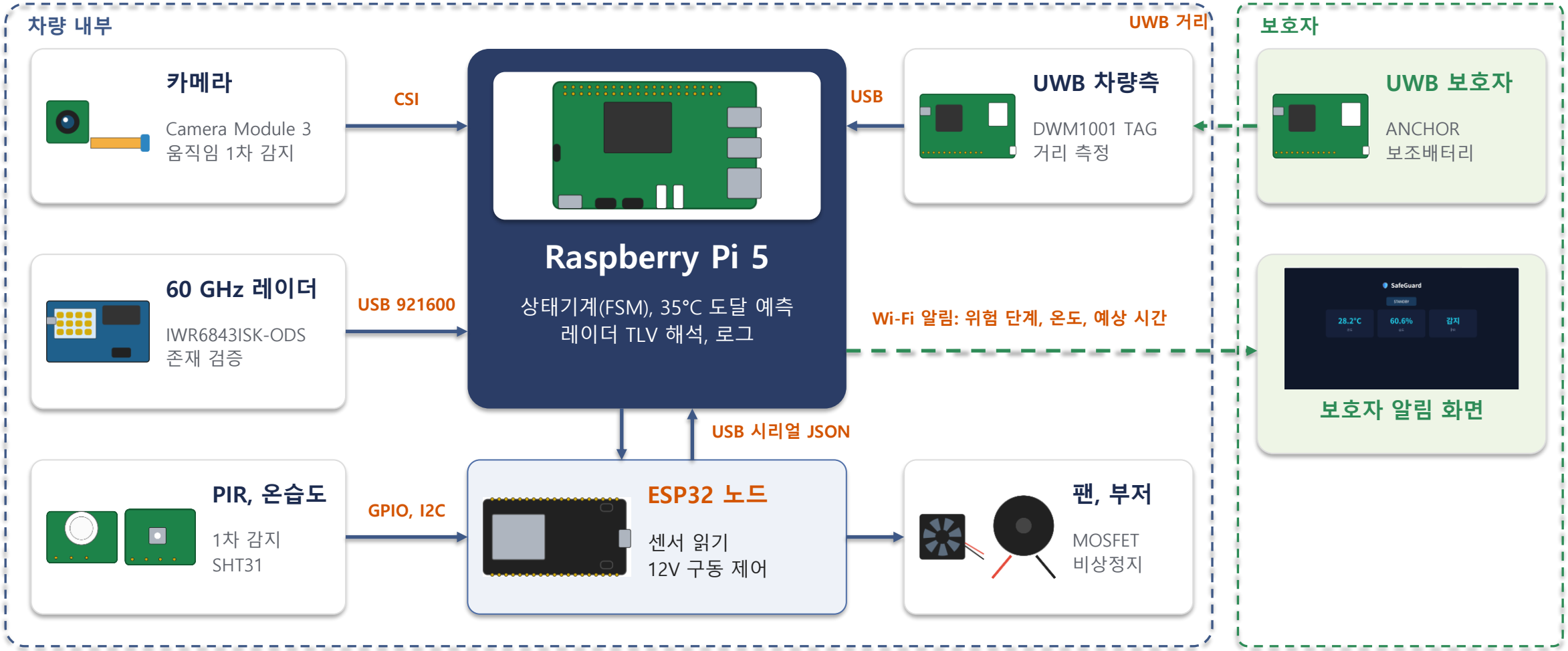
그림 9. 12V 컨버터

ESP32 핀	PIR	SHT31 SDA/SCL	팬 MOSFET	부저 MOSFET	서보	Pi ↔ ESP32
GPIO	27 (INPUT_PULLDOWN)	32 / 33 (I2C 0x45)	25	26	13	USB 시리얼 JSON 115200
메시지 예	{"pir":1}	{"temp":31.2,"hum":48}	FAN 1	BUZ 1	SRV 80	명령 → ACK 회신

— 핵심 **12V 구동부는 소프트웨어 전체 정지로 끈다 (물리 비상정지는 제안 회로)**

시스템 구성도

실선 = 유선, 점선 = 무선



개발 환경 Raspberry Pi OS 64-bit, Python 3.11 (pyserial, picamera2, numpy, pandas) | ESP32 Arduino C++ | TI mmWave SDK 3.6.2, Radar Toolbox 4.00, UniFlash 9.7 | Streamlit, pytest | GitHub

— **핵심** **판단은 Pi 5, 실시간 입출력은 ESP32가 맡는다**

상태기계 흐름도

C++ core.cpp, 상태 10개



전이	조건 (configs/real.json)
STANDBY → DEPARTURE_CHECK	UWB 거리 > 5.0 m (7점 이동평균)
→ PRIMARY	5.0 m 초과가 10 s 유지 (4.0 m 안으로 3 s 돌아오면 복귀)
→ MMWAVE	PIR OR 카메라 움직임 (2 s 융합 창)
→ THERMAL	레이더 추적 > 0 또는 presence = 1
→ PROTECTION	실측 ≥ 35°C 또는 예측상 60 s 안에 35°C 도달
→ FAIL_SAFE	레이더, 센서 2 s 무응답, UART 오류, USB 소실
어느 상태든 → ESTOP	비상정지: 모든 출력 정지 (최우선)

PIR	Cam	정상 경로	레이더 장애
0	0	재평가	UNKNOWN
1	0	mmWave 진입	UNKNOWN
0	1	mmWave 진입	UNKNOWN
1	1	mmWave 진입	SUSPECTED

정상 = OR (미검출 최소화) → CONFIRMED
레이더 장애 = AND (보수적) → SUSPECTED
임계값은 현장 보정 전 초기값

— 핵심 **상태기계 하나가 이탈 확인부터 팬 구동까지 잇는다**

파일 구성과 주요 함수

파일	주요 함수 / 클래스	기능
prototype/SafeGuard_Main/src/core.cpp, core.hpp	State, Core 전이	상태 10개(INIT~ESTOP), 정상 OR / 장애 AND 판정, 출력 요청
prototype/SafeGuard_Main/src/main.cpp	메인 루프	센서 허브 입력 → Core → 팬, 부저, 서보 명령, JSON 로그
prototype/SafeGuard_Main/src/thermal_observer.hpp	열 관측기	최근 10분 온도 기울기 + 적응형 RC로 35°C 도달 예측
prototype/SafeGuard_Main/scripts/sensor_hub.py	센서 허브	ESP32, 카메라, 레이더, UWB 입력을 묶어 C++ 코어로 전달
prototype/SafeGuard_Main/scripts/safeguard_uwb_reader.py	DistanceState	UWB 거리 해석, 7점 이동평균, 2 s 만료
prototype/SafeGuard_Main/scripts/dashboard.py	보호자 대시보드	상태, 온도, 예측을 Pi 8080 포트로 표시
prototype/SafeGuard_Main/firmware/esp32_reference.ino	명령 파서	PIR, SHT31 JSON 송신, FAN/BUZ/SRV 명령과 ACK
hardware/mmwave/mmwave_reader.py	FrameReader, parse_frame	TLV 1010/1020/1021 해석, 원본 바이트(--raw) 저장
hardware/camera/camera_motion.py	MotionState	프레임 차분, 3프레임 연속 규칙, 조명 변화 1초 무시
docs/figures/paper/build_paper_figures.py	fig1 ~ fig7	실측 원본으로 보고서 그림 재현

— **핵심** **센서 입력부터 대시보드까지 C++와 Python으로 직접 작성했다**

mmWave 처리와 공석 판정

TI 3D People Tracking 출력

cfg 전송 CLI 115200 → **바이트 수신** 데이터 921600 → **프레임 분리** 매직워드, 길이 검사 → **TLV 해석** 점, 추적, presence → **재실 판단** 5초 규칙

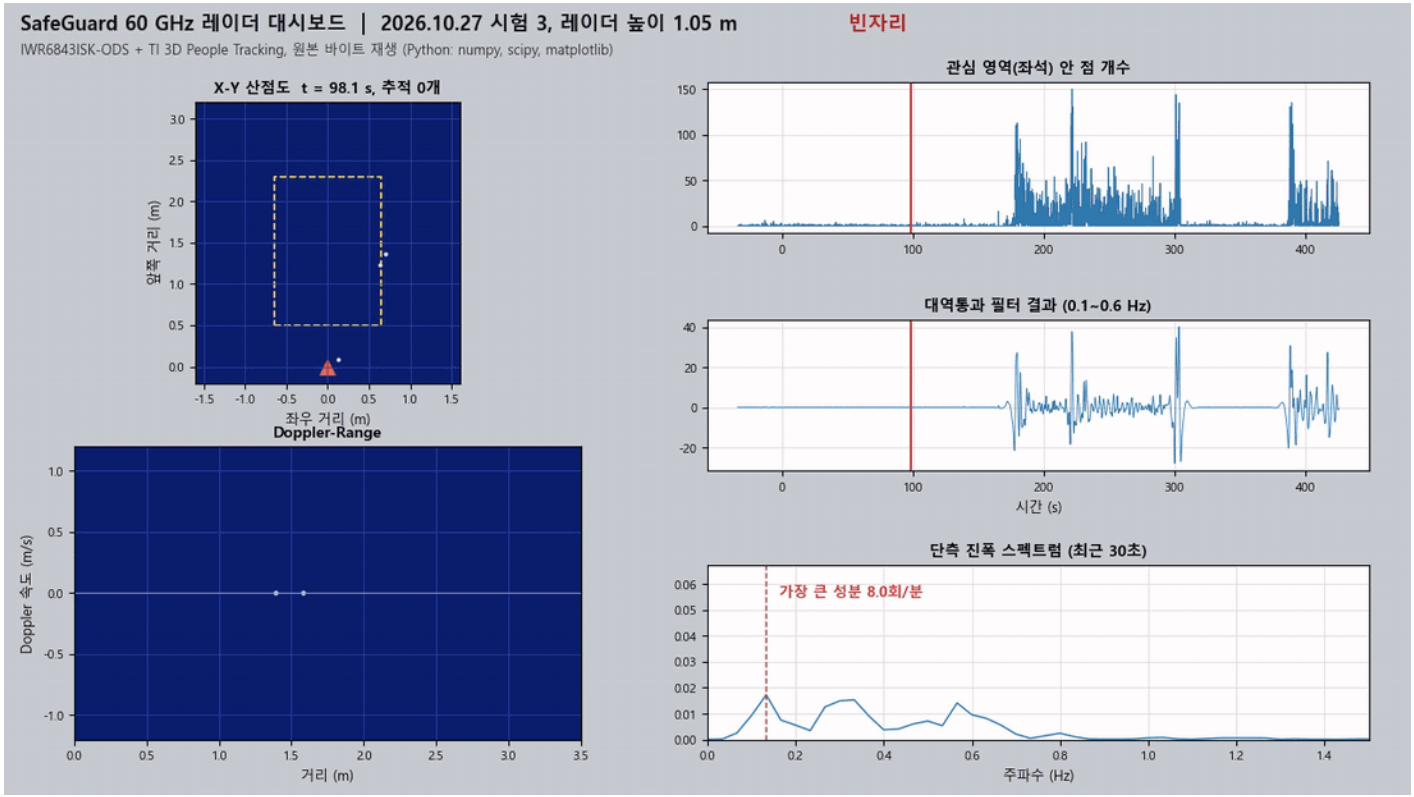


그림 10. 원본 바이트로 다시 그린 TI 데모 형식 화면 (시험 3, 2026.10.27): X-Y, Doppler-Range, 좌석 영역 점 개수



그림 11. IWR6843ISK-ODS

공석 판정: 추적 1개 이상 또는 presence = 1이면 재실, 5초 연속 둘 다 없을 때만 공석

— **핵심** **레이더 단독 시험(10.27)에서 8,363프레임을 누락 0으로 받아 해석했다**

카메라 움직임 규칙

Camera Module 3, 10 fps

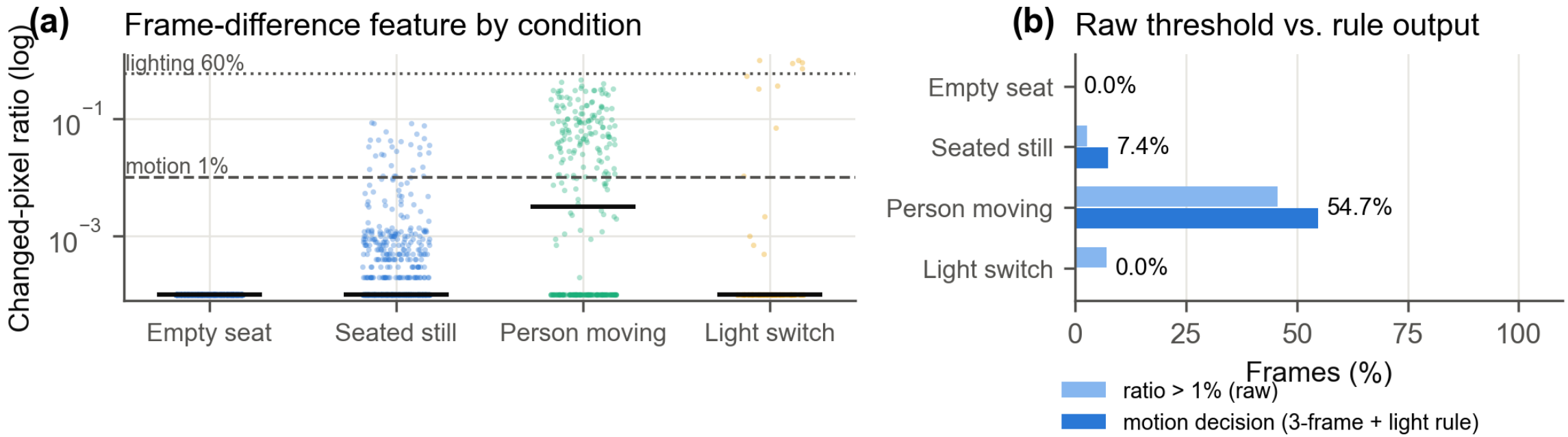


그림 12. 조건별 프레임 차분 비율과 판정 결과 (2026.10.27 시험 3, 조명 시험)





규칙 화소 밝기 차 25 초과 비율이 1%를 3프레임 연속 넘으면 움직임. 60% 넘게 바뀌면 조명 변화로 보고 1초 쉼.

결과 움직이는 사람 54.7%, 가만히 앉음 7.4%, 조명 변화 0%. 정지한 탑승자는 레이더가 맡는다.

— **핵심** **카메라는 움직일 때만 반응하고 조명 변화는 걸러낸다**

실차 대시보드 시연

2026.10.28 촬영 영상 중 일부 | 차량 내부 장치와 상태 화면을 함께 확인



보호자 상태 화면

상태·온도·센서 정보
표시 화면 확인

차량 내 장치

센서 보드와
출력부를 함께 배치

전체 영상 1분 27초
시연 영상 URL 입력 필요

— **핵심** **실차에서 장치와 대시보드를 연결해 시연했다 (레이더 입력 없이 대체 판단 경로)**

UWB 보호자 이탈 판정

DWM1001 2대, 2026.10.16

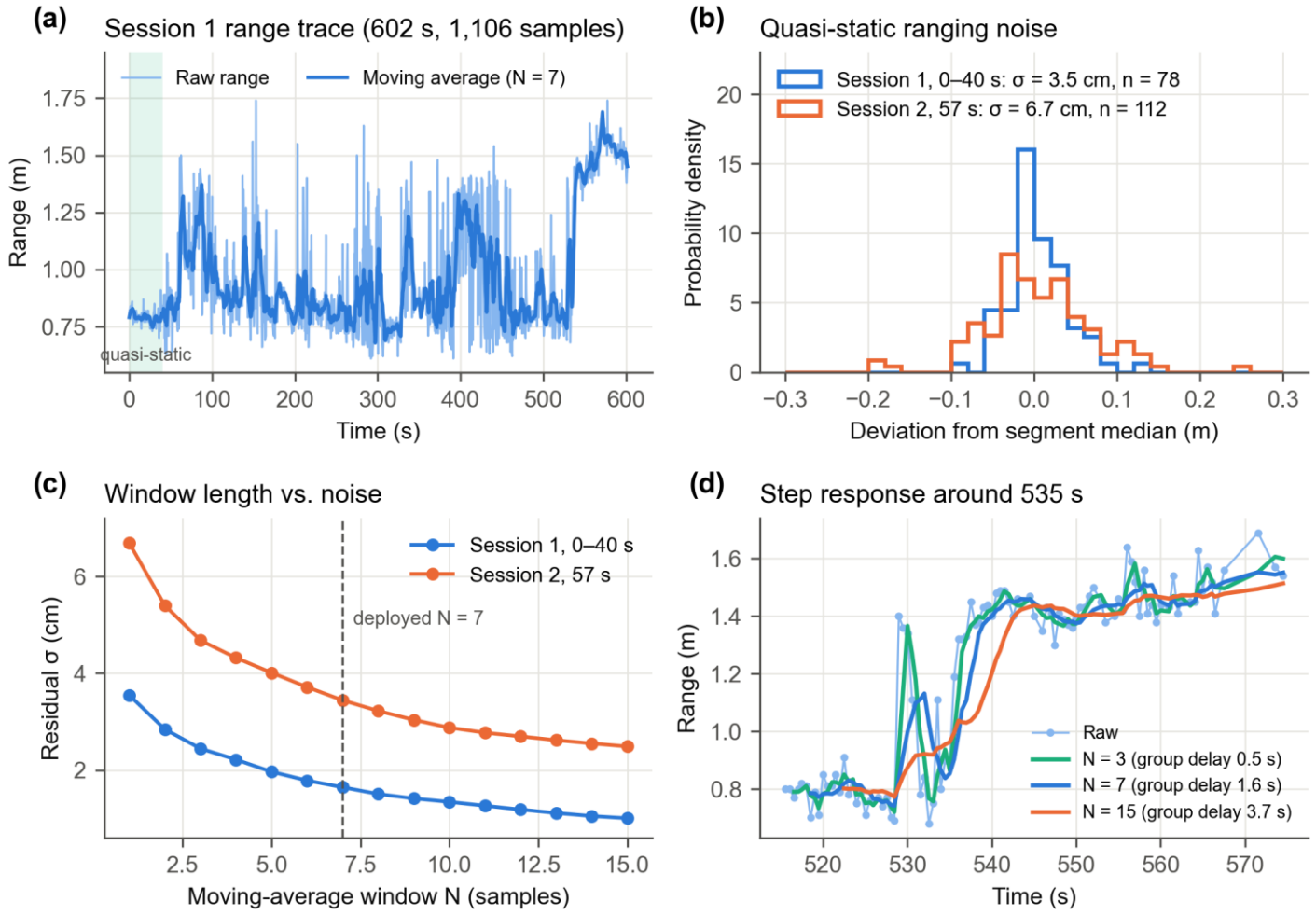


그림 13. UWB 거리 기록, 정지 구간 잡음, 평균 창 크기와 잡음, 계단 응답

측정 조건

- 차량측 TAG(Pi USB) ↔ 보호자측 ANCHOR
- 세션 1: 602 s, 1,106개 / 세션 2: 57 s, 112개, 약 1.9 Hz

결과

- 정지 구간 잡음 σ 3.5 cm, 6.7 cm
- 7점 이동평균: σ 1.7, 3.4 cm, 지연 약 1.6 s
- 5 m + 10 s 유지 판정에 비해 지연이 작다

한계

- 정답 거리가 없어 정밀도만 보고. 5 m 이탈 오차는 줄자 시험으로 측정 예정

핵심 **UWB 거리 잡음 3.5 cm, 7점 평균으로 절반 줄이고 지연은 1.6초**

연결, 수신, 센서

장애 요인	원인	해결	결과
레이더 펌웨어 굽기 반복 실패	S1 스위치 5번 ON (Rev C 보드 표와 다름)	TI SWRU546E 표 3-3대로 5번 OFF, 전원 후 RST	굽기 성공, 펌웨어 3종 교체
Visualizer가 cfg를 못 읽음	검색창 실행 시 작업 폴더 쓰기 금지	exe 폴더에서 직접 실행	추적 화면 18 fps
노트북 수신 프레임 7~8% 깨짐	점 수, 버퍼와 무관 → 노트북 USB 쪽	같은 시험을 Pi에서 반복	Pi 8분 8,681프레임 누락 0
Visualizer 약 6분 뒤 보드 무응답	도구 쪽 수신 처리로 추정	수신 리더 mmwave_reader.py 직접 작성	15분 연속 정지 없음
PIR 출력이 흔들림	출력이 떠 있음, 감지 중 0.3~1초 펄스	INPUT_PULLDOWN + FSM 유지 시간	평소 0, 감지 시 1로 안정
SHT31 'no device'	4선 하우징이 5핀 헤더에 한 칸 밀려 VCC 빠짐	하우징 이동, 주소 0x45, SDA 32 / SCL 33	온습도 정상 수신
Vital Signs 호흡수 –40~47%	측정 거리칸 1.26 m ≠ 실제 가슴 0.95 m	거리칸 고정 cfg	오차 0.4~1.4회/분 (2회). 정확도는 주장 안 함

— 핵심 **부딪힌 문제 7개, 원인을 찾아 수치로 확인했다**

유령 추적

2026.10.24 정지 착석 시험, 5분, 센서 높이 1.2 m

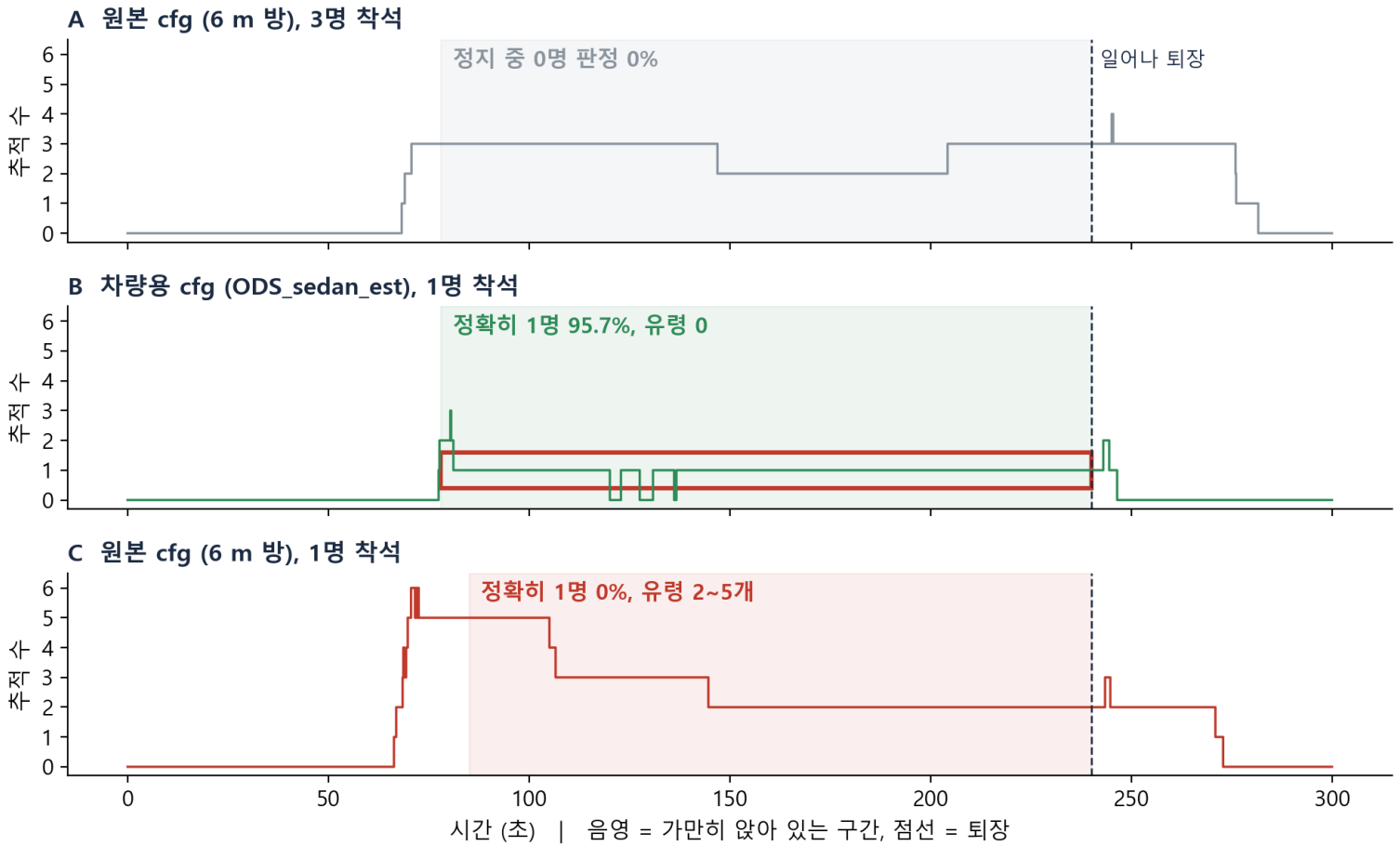


그림 14. 추적 수 원본 CSV (18.2 fps, 5,455프레임씩). 빨간 상자 = 차량용 cfg로 1명을 계속 1명으로 본 구간

95.7%
정지 1인
정확 판정

6초
퇴장 후
공석 판정

원인 TI 원본 cfg는 6 m 방 기준이라, 4 m 벽의 다중 반사가 영역 안에서 사람처럼 추적됐다 (C: 1명에 유령 2~5개).

해결 추적, 정지 영역(boundaryBox)을 세단 실내 치수로 줄인 ODS_sedan_est.cfg 작성.

남은 점 120~138초 간헐 끊김은 정지 영역 높이 1.2 m(아이 기준) 때문으로 추정.

— **핵심** **영역을 차 크기로 줄이자 정지 착석 시험에서 1인 판정 0% → 95.7%**

하차 후 잔존

2026.10.27 시험 3, 레이더 높이 1.05 m

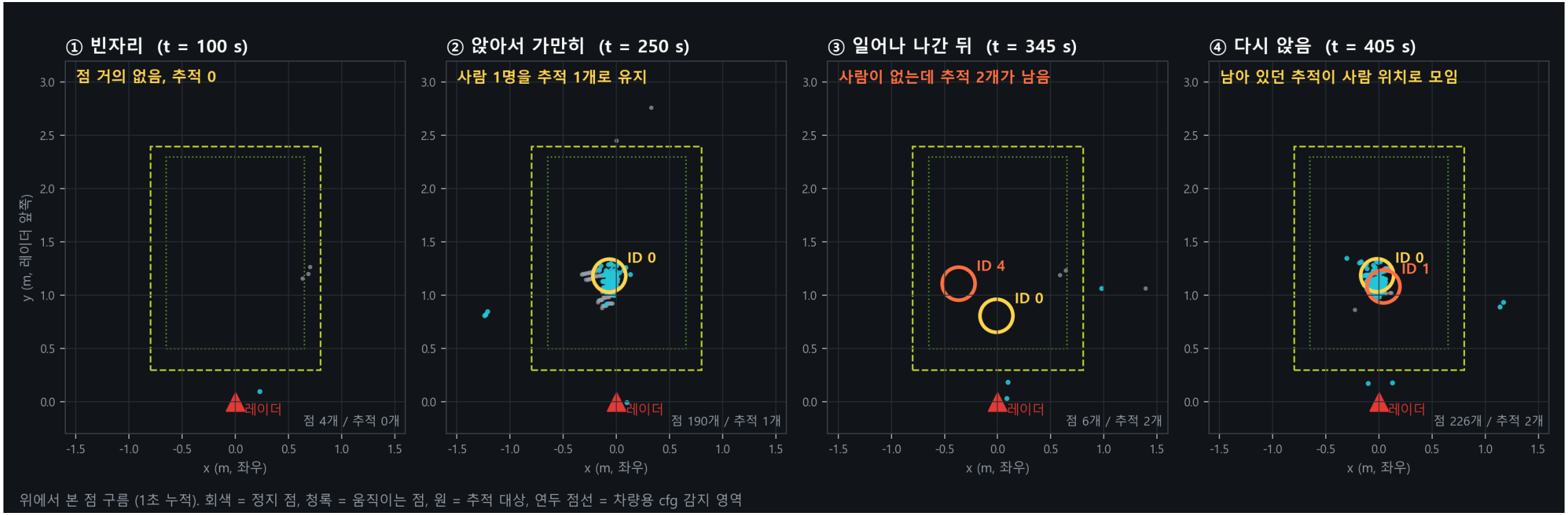


그림 15. 시험 3 레이더 원본 바이트로 다시 그린 점 구름과 추적 위치 (위에서 본 모습, 2026.10.27)

stateParam static2free	프레임	시간	결과
차량용 cfg (현재)	3000	약 165초	퇴장 후 87초+ 잔존
TI 원본 cfg	500	약 27.5초	시험 C: 33초 뒤 소거
후보 cfg 3종	500 / 200 / 100	27.5 / 11 / 5.5초	결선 전 비교 시험

분석 남은 추적 반경 0.5 m 안 점 0개 → 정지 추적 소거 시간(static2free)이 지배. 앉아 있을 때 점이 끊긴 최장은 1.93초라 줄여도 여유 있음.

— 핵심 **하차 후 추적이 87초 남은 원인은 static2free 설정**

센서 상호보완과 측정 결과 요약

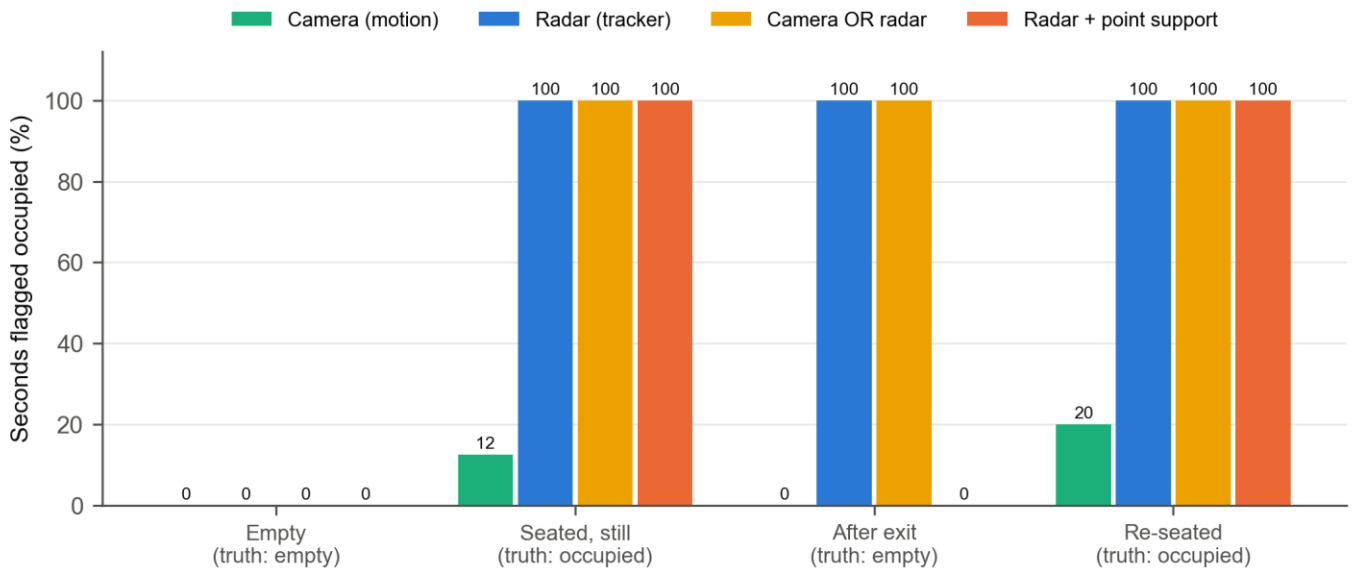


그림 16. 시험 3 초 단위 재실 판정 (한 사람, 한 번 시험). 점 근거 확인은 사후 분석

해석 카메라만으로는 정지 착석을 12%만 잡고, 레이더는 100%지만 퇴장 뒤에도 100%다. 추적 주변 0.45 m 안에 0.5 s 동안 점 3개 이상일 때만 인정하면 퇴장 뒤 0%, 착석 100% (메인 코드 반영 전 해결 후보).

지표	결과
이탈 판정 (UWB)	잡음 σ 3.5 cm, 정답 거리 시험 예정
검출률 (레이더)	정지 1인 95.7% (차량 cfg)
퇴장 뒤 오판	유령 추적 발견 → 점 근거 확인 시 0% (사후)
카메라	움직임 54.7%, 조명 변화 0%
수신 주기	레이더 55 ms 누락 0, 카메라 100 ms, UWB 531 ms
온도 예측	34.5°C 이력, 약 51 s 뒤 도달 예측 (소프트웨어 시험)
전환 시간, Fail-Safe, 전력	결선 전 측정 (측정 계획 작성)

— **핵심** **점 근거 확인을 더하면 시험 3에서 퇴장 뒤 오판 0% (사후 분석, 메인 코드 미반영)**

선제 보호 열 예측

문헌 곡선 보정) + 예외 검증

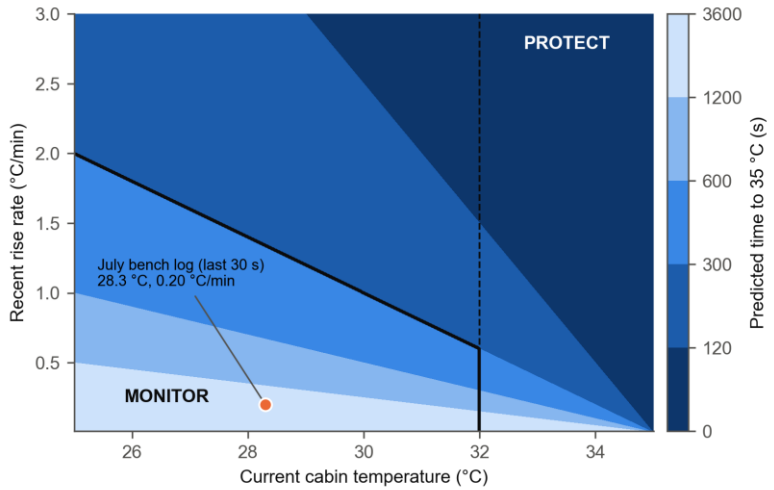


Fig. 6 Decision rule from src/config.py (design rule, not a measurement): PROTECT if T ≥ 32 °C or (35 °C − T) / rate ≤ 300 s. Black line = boundary.

그림 17. 온도 판단 규칙 지도 (35°C는 프로젝트 설정값, 주황 점 = 7월 시제품 DHT22 실측)

시나리오 (TwinLab)	결과
Normal Risk	t = 35 s 보호 진입
No Occupant	카메라 오검출을 레이더가 걸러냄
mmWave Timeout	6 s 무응답 → FAIL_SAFE

— 구현 (메인 코드)

- 최근 10분 기울기 + 적응형 RC, 예측 60 s 안 35°C면 PROTECTION
- 합성 이력 시험: 34.5°C, 51 s 뒤 도달 예측 → 팬, 부저 요청 확인

— 한계

- 열 모델은 문헌 곡선 기반 보정, 차량별 정확도는 미검증
- 실장치 선제 출력 시험은 결선 전 수행. 현장 시연은 DEMO 온도 사용

— 핵심 **35°C(설정값) 도달이 60초 안으로 예측되면 보호를 요청한다 (소프트웨어 시험)**

시장성, 발전 가능성, 한계

— 시장과 적용

- Euro NCAP 2026 CPD 평가, 국내 통학 차량 하차 확인 의무
- 통학차량, 가족용 승용차, 렌터카, 카셰어링, 반려동물 동승
- 범용 보드와 공개 펌웨어, 양산 시 레이더 1칩 + MCU

— 발전 가능성

- CAN으로 창문, 공조, 비상등 직접 제어 (지금은 서보 모형 창문)
- 보호자 앱 푸시, 미응답 시 단계적 연락
- 거리 고정 레이더로 호흡 감지 (3차 측정 오차 0.4~1.4회/분, 2회)

— 현재 한계

- 실차 장착·시연 완료, 정량 성능은 후속 계측
- Pi 상시 ON: 이벤트 기반 활성화 범위만 절감 주장
- 호흡은 정확도 주장 안 함, 레이더는 재실 판단에만 사용

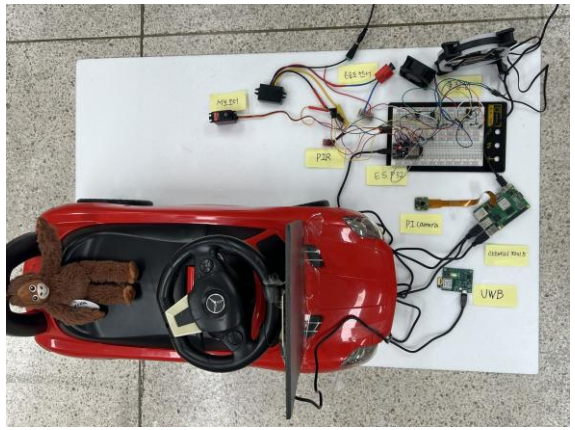
— 결선 발표(11/6)까지 남은 일

- UWB 줄자 5 m 이탈 시험, 상태별 전력 실측 (12V 전류 + USB 전력계), 상태 전환 시간, Fail-Safe 장애 주입 고장별 10회
- 퇴장 뒤 유령 추적 대책: static2free 후보 비교 + 점 근거 확인을 메인 코드에 반영

— 핵심 **기존 차량에 붙이는 모듈로, 실차 적용 후 감지·출력·전력을 정량 검증**

업무 분장

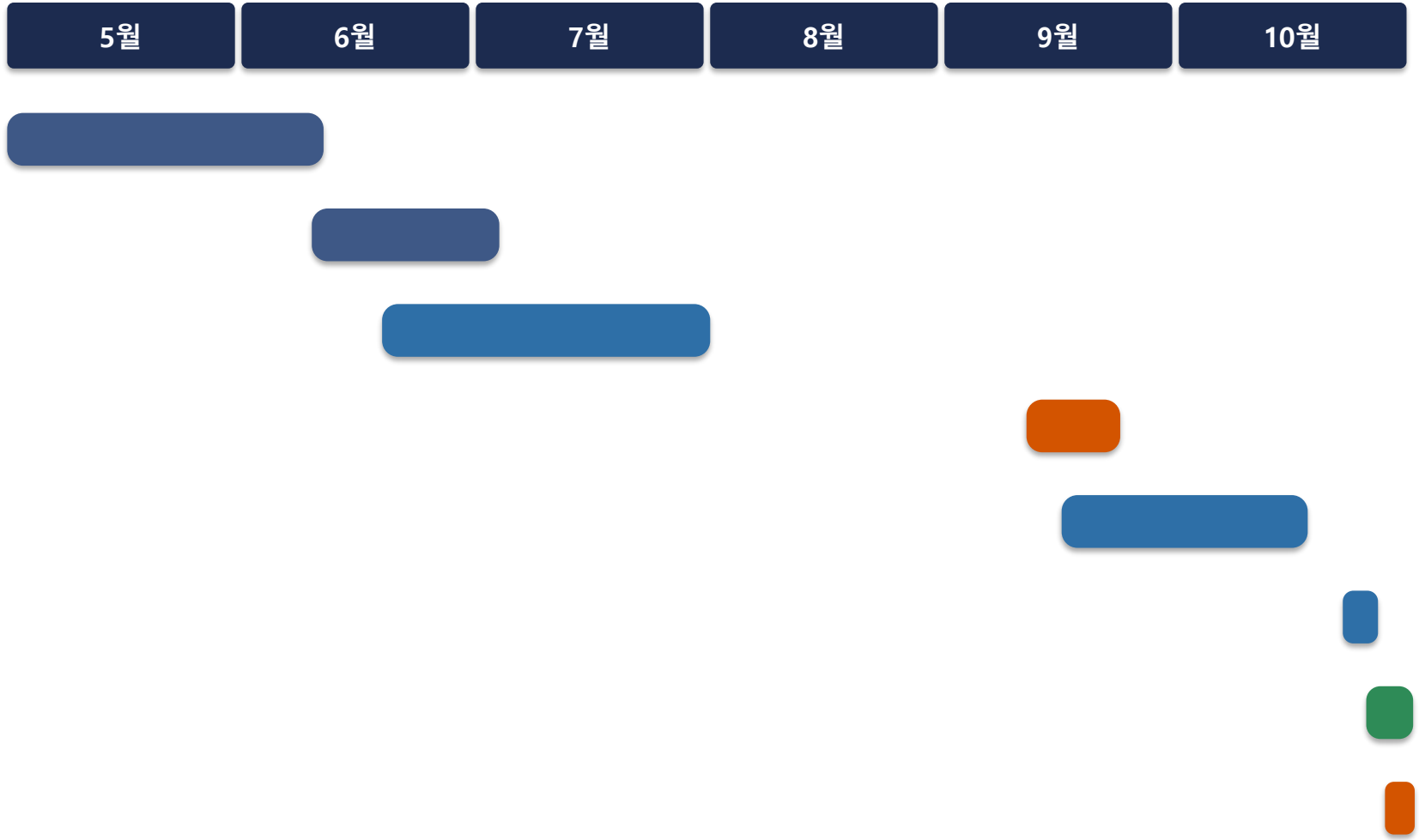
No.	구분	성명	참여 인원의 업무 분장
1	팀장	윤현서	블록 A: 12V 전원 트리, 비상정지, MOSFET 팬, 부저 구동, ESP32 센서 노드 / 메인 통합
2	팀원	최서현	블록 C: UWB 2노드(차량측 TAG, 보호자측 ANCHOR), 이탈 판정 / 메인 통합
3	팀원	윤홍은	블록 B: Pi 5 세팅, Camera Module 3 움직임 검출, mmWave 펌웨어, cfg, 수신 리더, 정지 착석 시험, TwinLab 시뮬레이터



- **협업 방식** 블록별 단독 검증 → 인계 문서(HANDOFF) → 메인 통합
- **기록 공유** 시험마다 원본 CSV, 사진, SHA256을 회신 패키지로 전달
- **코드 관리** GitHub Organization(SafeGuard-EWHA)에서 각자 계정으로 커밋

— **핵심** **3명이 블록 하나씩 맡아 검증하고 인계 문서로 합쳤다**

개발 일정



— **핵심** **9월 장비 수령 뒤 6주 동안 블록 검증과 통합**

경청해 주셔서 감사합니다

두고내리지말아조 | 윤현서, 최서현, 윤홍은

소스코드 github.com/SafeGuard-EWHA/2026ESWContest_mobility_DugoNaerijiMarajo

시연 영상 실차 시연 영상 (2026.10.28, 시연 영상 URL 입력 필요)